

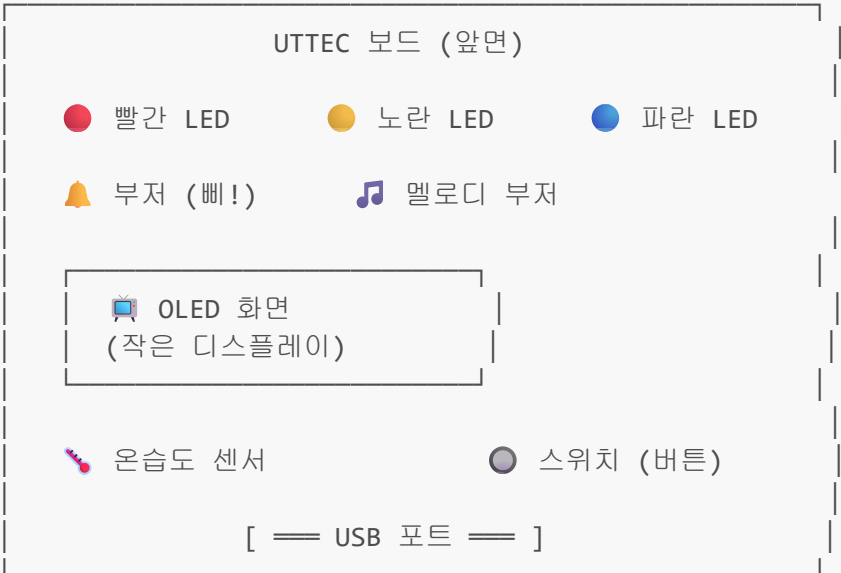
나에게 필요한 것: 스마트폰 1대 + UTTEC 보드 1개 + Wi-Fi 할 수 있는 것: 한국어로 말하면 보드가 움직인다!

1. 준비물 확인하기
2. 보드 살펴보기
3. 앱 시작하기
4. 첫 번째 명령 보내기
5. 블루투스 연결하기
6. 패드로 직접 제어하기
7. 좋은 프롬프트 작성법
8. 코드 알아보기
9. 코딩 질문하기
10. 문제가 생겼을 때
11. 프롬프트 모음집

수업을 시작하기 전에 아래 3가지가 있는지 확인하세요.

준비물	왜 필요한가요?
UTTEC 보드	LED, 부저, 센서 등이 달린 작은 컴퓨터. 내가 만든 프로그램이 여기서 실행됩니다
USB 케이블	보드에 전원을 공급합니다. 보조배터리나 컴퓨터 USB에 연결하세요
스마트폰	프롬프트를 입력하고, 블루투스로 보드에 프로그램을 보냅니다

UTTEC 보드에는 6가지 부품이 달려 있습니다. 각 부품이 어디에 있는지 찾아보세요.



각 부품은 뭘 할 수 있나요?

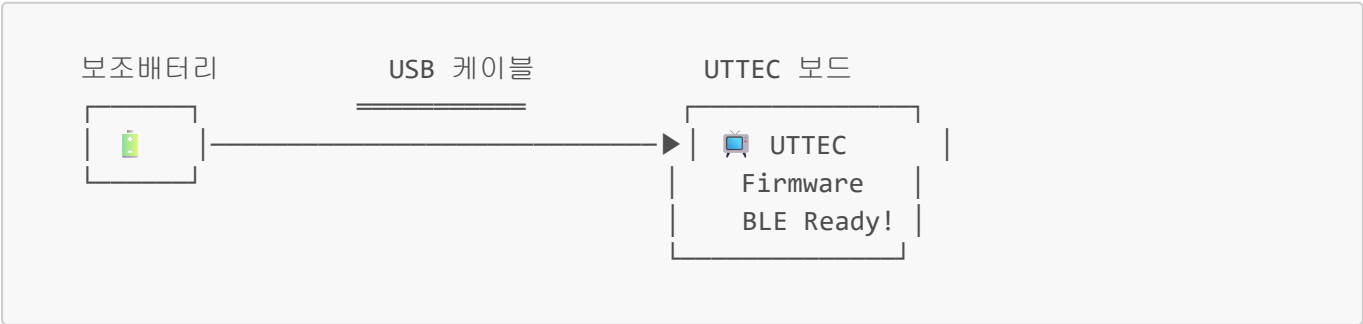
부품	모양	할 수 있는 것
 LED 3개	작은 불빛	켜기, 끄기, 깜빡이기, 색깔 패턴 만들기
 부저 (BEEP)	작은 스피커	"삐!" 소리 내기
 멜로디 부저	작은 스피커	도레미 음계, 동요 연주하기
 OLED 화면	작은 화면	글자, 숫자 표시하기
 온습도 센서	작은 칩	지금 온도와 습도 측정하기
 스위치	누르는 버튼	버튼을 누르면 무언가 동작하게 만들기

참고: OLED 화면에는 영어와 숫자만 표시됩니다. 한글은 아직 표시할 수 없어요.

3. 앱 시작하기

보드 전원 켜기

- 1. USB 케이블을 보드에 연결합니다
- 2. 케이블 반대쪽을 보조배터리 또는 컴퓨터 USB에 연결합니다
- 3. OLED 화면에 *****UTTEC Firmware*****이라고 뜨면 준비 완료!



스마트폰에서 앱 열기

방법 1: 웹 브라우저 (추천)

1. 스마트폰에서 **Chrome** 브라우저를 엽니다
2. 주소창에 아래 주소를 입력합니다:

<https://uttec-ai.duckdns.org/firmware>

- ### 3. 화면에 ****"UTTEC Firmware"****가 나오면 성공!

팁: 자주 쓴다면, Chrome 메뉴(:) → ****"홈 화면에 추가"**를 누르면 앱처럼 바로 실행할 수 있습니다.

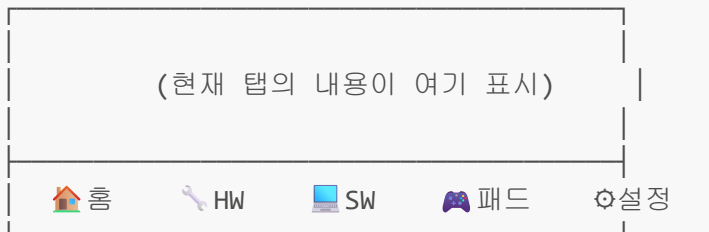
방법 2: 앱 설치 (APK)

선생님이 APK 파일을 보내주시면, 설치 후 앱 아이콘을 눌러 실행합니다.

4. 첫 번째 명령 보내기

4.1 화면 구성

앱을 열면 아래쪽에 5개의 탭이 있습니다.



탭	하는 일
 홈	명령을 적고 보드에 보내는 곳 (가장 많이 씀)
 HW	보드 부품(LED, 부저 등)의 설명을 보는 곳
 SW	프로그래밍 기초를 배우는 곳
 패드	버튼을 눌러서 보드를 바로 제어하는 곳
 설정	서버 주소, 블루투스 설정

4.2 명령 보내기 (따라해 보세요!)

 **홈 탭**에서 시작합니다.

따라하기

Step 1. 예시 프롬프트 중 하나를 터치하세요

[LED 깜빡이기] [학교종 연주] [온도 표시] ...

↑
여기를 터치!

Step 2. 입력창에 글이 자동으로 채워집니다

빨간 LED 1초마다 깜빡이기

Step 3. 아래 버튼을 누릅니다

[ 위 명령을 UTTEC 펌웨어로 만들기]

↑
이 버튼을 터치!

4.3 기다리기

버튼을 누르면 화면에 진행 상태가 표시됩니다. **약 30~60초** 기다려 주세요.

진행 과정:

- ①  AI 코드 생성 (약 8초)
→ AI가 내 명령을 읽고 코드를 만드는 중
- ②  펌웨어 빌드 (약 25초)
→ 코드를 보드가 이해하는 프로그램으로 바꾸는 중
- ③  완료!
→ 블루투스로 보드에 보내기 시작!

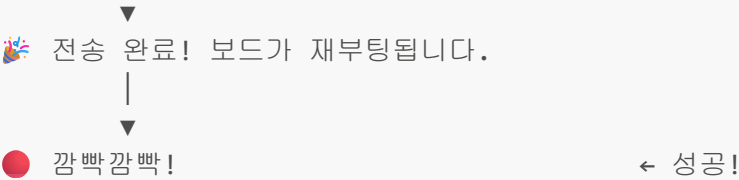
주의: 기다리는 동안 앱을 닫거나 다른 페이지로 이동하지 마세요! 중간에 끊기면 처음부터 다시 해야 합니다.

4.4 보드에 전송하기

빌드가 완료되면 블루투스(BLE)로 보드에 프로그램을 보냅니다.

- 이미 블루투스가 연결되어 있으면 **자동으로 전송**됩니다
- 연결되어 있지 않으면 **"BLE 연결"** 팝업이 뜹니다 → 5장 참고

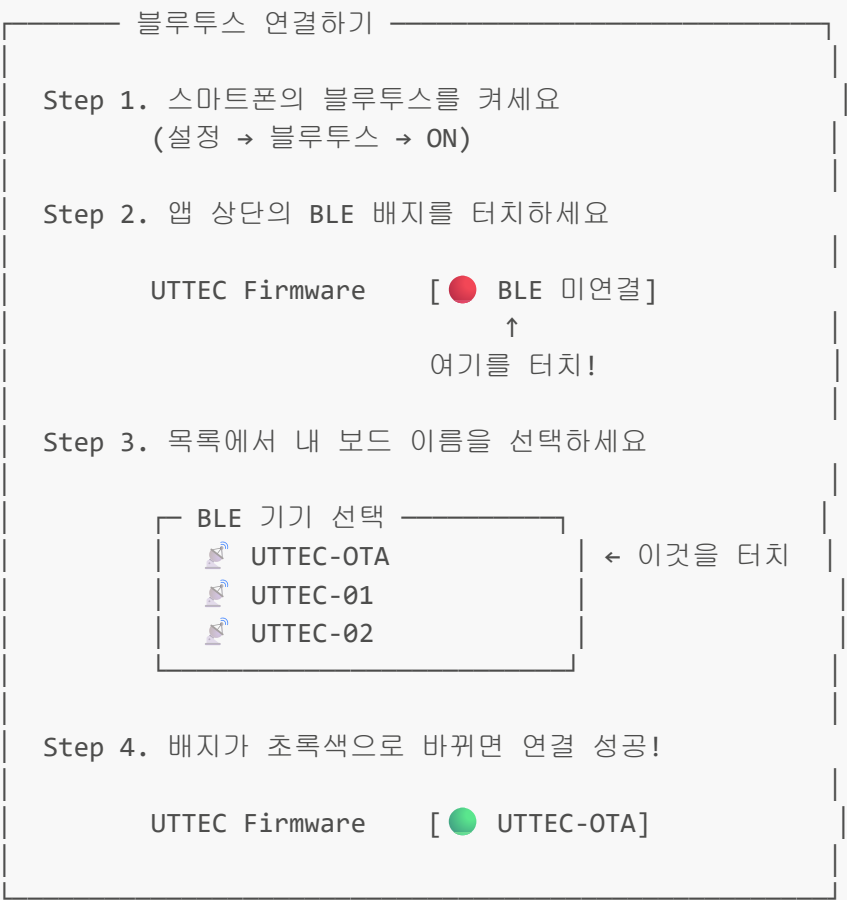
 BLE 전송 중...  78% ← 약 17초



5. 블루투스 연결하기

보드에 프로그램을 보내려면 **블루투스(BLE) 연결**이 필요합니다.

5.1 연결 방법



5.2 연결 상태 확인

앱 오른쪽 위의 배지 색깔로 연결 상태를 알 수 있습니다.

배지	상태	의미
● 빨간색	미연결	블루투스가 연결되지 않았습니다. 터치해서 연결하세요
● 노란색	연결 중	연결을 시도하고 있습니다. 잠시 기다려 주세요
● 초록색	연결됨	연결 성공! 프로그램을 보낼 수 있습니다

5.3 연결이 안 될 때

증상	해결 방법
목록에 내 보드가 안 보여요	보드의 전원(USB)이 켜져 있는지 확인하세요
목록에 보드가 안 보여요 (2)	스마트폰의 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요
연결을 눌러도 실패해요	보드 가까이(2m 이내)에서 다시 시도하세요
계속 실패해요	보드의 USB를 뽑았다 다시 꽂고 시도하세요
다른 친구의 보드가 보여요	보드 이름을 확인하세요. 선생님이 알려주신 이름과 같은 것을 선택하세요

중요: 블루투스 거리는 약 **10미터** 이내입니다. 보드에서 너무 멀리 떨어지면 연결이 끊어질 수 있습니다.

6. 패드로 직접 제어하기

 **패드 탭**에서는 프롬프트를 적지 않고, **버튼을 눌러서 바로** 보드를 제어할 수 있습니다.

조건: 블루투스가 연결되어 있어야 합니다 (● 초록색 배지)

6.1 패드 화면

 패드 탭

LED 제어

빨강

노랑

파랑

전체끄기

→ 버튼을 누르면 바로 LED가 켜지거나 꺼집니다

부저

삐!

멜로디

→ "삐!"는 짧은 경고음, "멜로디"는 도레미 연주

피아노 건반

도

레

미

파

솔

라

시

도'

→ 건반을 누르면 해당 음이 보드에서 울립니다

센서 / 디스플레이

온도읽기

OLED: [입력창] [전송]

→ 온도 버튼: OLED에 현재 온도/습도가 표시됩니다

→ OLED 입력: 원하는 글자를 OLED에 바로 표시합니다

스위치 모니터

● 스위치 상태: 해제 (또는: 놀림!)

→ 보드의 스위치를 누르면 여기에 실시간으로 표시됩니다

6.2패드 vs 홈 — 언제 뭘 쓸까?

상황	사용할 탭	이유
빨간 LED가 잘 켜지는지 시험해 보고 싶을 때	패드	바로 확인 가능 (즉시!)
피아노 건반을 눌러서 소리를 들어보고 싶을 때	패드	실시간 소리 가능
"빨간 LED 3번 깜빡이고 멜로디 연주해줘"	홈	복잡한 동작은 프롬프트로
"온도가 30도 넘으면 경보 울려줘"	홈	조건부 동작은 프롬프트로
지금 교실 온도가 몇 도인지 보고 싶을 때	패드	온도읽기 버튼으로 즉시 확인

7. 좋은 프롬프트 작성법

프롬프트는 AI에게 보내는 주문서입니다. 잘 적을수록 내가 원하는 대로 동작합니다.

7.1 좋은 프롬프트 규칙

❌ 나쁜 예

"뭔가 멋진 거 해줘"
"LED"
"소리 내줘"
"온도"

✅ 좋은 예

"빨간 LED 1초마다 깜빡여줘"
"빨강, 노랑, 파랑 LED 순서대로 켜기"
"학교종 멜로디 연주해줘"
"온도를 OLED에 표시하고 30도 넘으면 빨간 LED 켜줘"

7.2 프롬프트 작성 공식

[무엇을] + [어떻게] + [추가 조건]

예시:

무엇을	어떻게	추가 조건
빨간 LED	깜빡여줘	0.5초마다
학교종	연주해줘	2번 반복
온도	OLED에 표시해줘	3초마다 업데이트
모든 LED	순서대로 켜줘	빨강→노랑→파랑 반복
부저	울려줘	스위치 누르면

7.3 사용할 수 있는 부품 이름

프롬프트에서 아래 이름을 사용하세요. AI가 알아듣습니다.

부품	프롬프트에서 쓸 수 있는 이름
LED	빨간 LED, 빨강, 빨간불, RED LED
LED	노란 LED, 노랑, 노란불, YELLOW LED
LED	파란 LED, 파랑, 파란불, BLUE LED
LED 전체	모든 LED, 전체 LED, 3색 LED
부저	부저, 삐 소리, 비프음, 경고음
멜로디	멜로디, 음악, 도레미, 음계, 노래
OLED	OLED, 화면, 디스플레이, 스크린
센서	온도, 습도, 온습도, 센서, 온도계
스위치	스위치, 버튼, 눌러, 누르면

7.4 단계별 도전

처음에는 쉬운 것부터 시작하고, 점점 어려운 프롬프트에 도전해 보세요!

Level 1 ★☆☆ 간단한 한 가지 동작

"빨간 LED 켜줘"

"부저 울려줘"

"OLED에 Hello 표시해줘"

Level 2 ★★☆☆ 두 가지를 합치기

"빨간 LED 깜빡이면서 부저 울려줘"

"온도를 OLED에 표시해줘"

"스위치 누르면 파란 LED 켜줘"

Level 3 ★★★ 조건을 붙이기

"온도가 28도 넘으면 빨간 LED 켜고 부저 울려줘"

"스위치 누를 때마다 LED 색 바꿔줘 (빨→노→파)"

"학교종 멜로디 연주하면서 LED 무지개처럼 깜빡여줘"

8. 코드 읽어보기

프로그램이 만들어지면, " **생성된 코드 학습하기**" 버튼이 나타납니다. 여기를 터치하면 AI가 만든 코드를 볼 수 있습니다.

코드 학습 카드

- 🎓 생성된 코드 학습하기
- ▶ 코드와 설명 보기

```
// [LED 깜빡이기] 빨간 LED를 1초 간격으로 깜빡

void ledTask(void *param) {
    while (1) {
        digitalWrite(LED_RED, LOW); // LED 켜기
        delay(500);                  // 0.5초 대기
        digitalWrite(LED_RED, HIGH); // LED 끄기
        delay(500);                  // 0.5초 대기
    }
}
```

학습 포인트

- 💡 LED 깜빡이기 - 빨간 LED를 1초 간격으로 깜빡
- 💡 LED 켜기 - digitalWrite로 LED를 제어

코드에서 자주 보이는 것들

코드	뜻
<code>digitalWrite(LED_RED, LOW)</code>	빨간 LED를 켜다
<code>digitalWrite(LED_RED, HIGH)</code>	빨간 LED를 끈다
<code>delay(500)</code>	0.5초 기다린다 (500 = 500밀리초 = 0.5초)
<code>delay(1000)</code>	1초 기다린다
<code>while (1) { ... }</code>	중괄호 안의 동작을 계속 반복 한다
<code>tone(33, 262, 300)</code>	멜로디 부저에서 도 음을 0.3초 동안 낸다
<code>oled.drawString(0, 0, "Hi")</code>	OLED 화면에 ***Hi*** 를 표시한다
<code>aht20_read(temp, humi)</code>	온도(temp)와 습도(humi)를 측정 한다
<code>// [주제] 설명</code>	주석 — 사람이 읽으라고 적은 메모 (실행되지 않음)

코드를 외울 필요는 없어요! 프롬프트를 적으면 시가 대신 만들어 줍니다. 하지만 코드를 읽어보면 *****아, 이렇게 동작하는구나*****를 이해할 수 있어요.

9. 코딩 질문하기

 홈 탭 아래쪽에 "코딩 질문" 칸이 있습니다. 프로그래밍이나 보드에 대해 궁금한 것을 한국어로 질문하면 AI가 답해 줍니다.

코딩 질문

예시 질문:

[delay가 뭐야?] [LED는 어떻게 켜?] [반복문이 뭐야?]

tone 함수가 뭐야?

[ 질문하기]

질문 예시:

- "delay(500)이 뭔 뜻이야?"
- "LED는 왜 LOW가 켜지는 거야?"
- "while 문이 뭐야?"
- "온도 센서는 어떻게 읽어?"
- "xTaskCreate가 뭐야?"

10. 문제가 생겼을 때

빌드 실패

화면에 "빌드 실패"가 나왔을 때:

원인 1: 프롬프트가 너무 모호함

→ 해결: 더 구체적으로 다시 적기

 "재미있는 거 해줘"

 "빨간 LED 3번 깜빡이고 부저 울려줘"

원인 2: 서버가 바쁨

→ 해결: 30초 뒤에 다시 시도

원인 3: 인터넷 연결 끊김

→ 해결: Wi-Fi 연결 확인 후 다시 시도

BLE 전송 실패

전송 중 끊겼을 때:

1. 보드 가까이(2m 이내)로 이동

2. 상단 BLE 배지를 눌러 다시 연결
3. 🏠 홈 탭에서 다시 빌드 시작

보드가 반응이 없을 때

1. USB 케이블을 뽑았다 다시 꽂기 (재부팅)
2. 10초 기다린 후 OLED에 "UTTEC Firmware"가 뜨는지 확인
3. 블루투스 다시 연결 후 시도

원하는 대로 동작하지 않을 때

예: "빨간 LED 켜줘"를 했는데 안 켜져요

1. 블루투스가 연결되어 있는지 확인 (● 초록색 배지)
2. 🎮패드 탭에서 ● 빨강 버튼을 눌러서 LED가 동작하는지 확인
3. 패드에서도 안 되면 → USB를 뽑았다 다시 꽂기
4. 패드에서는 되는데 프롬프트로 안 되면 → 프롬프트를 바꿔서 다시 시도

11. 프롬프트 모음집

처음에 뭘 해볼지 모르겠다면, 아래 프롬프트를 그대로 복사해서 사용해 보세요!

처음 시작할 때 (쉬운 것)

프롬프트	결과
빨간 LED 켜기	빨간 LED가 계속 켜져 있음
빨간 LED 1초마다 깜빡이기	빨간 LED가 계속 깜빡임
부저 3번 울리기	삐! 삐! 삐!
도레미파솔라시도 연주하기	음계 한 번 연주
OLED에 "Hello" 표시하기	화면에 Hello 표시

조금 익숙해졌을 때

프롬프트	결과
신호등 만들기: 빨강 3초, 노랑 1초, 파랑 3초 반복	신호등처럼 LED가 바뀜
학교종 멜로디 연주하기	학교종이 땡땡땡~
온도와 습도를 OLED에 표시하기	화면에 온도/습도 숫자
스위치 누르면 빨간 LED 켜기	버튼 누르면 불이 켜짐

프롬프트	결과
LED 3개 순서대로 깜빡이기	빨→노→파 반복

도전! (어려운 것)

프롬프트	결과
온도가 28도 넘으면 빨간 LED 켜고 부저 울리기	더우면 경보!
스위치 누를 때마다 LED 색 바꾸기 (빨→노→파 순환)	버튼마다 색 변경
반응속도 테스트: 랜덤 시간 후 LED 켜지면 스위치 누르기	게임!
라면 타이머: 3분 카운트다운 OLED + 끝나면 부저	실생활 활용
디지털 애완동물: OLED에 표정, 스위치로 먹이주기	종합 프로젝트

이 설명서와 함께 즐거운 바이브코딩 되세요! 궁금한 것은 🏠 홈 탭의 "코딩 질문"에서 AI에게 물어보세요.